

<5주차>

4주차 요약

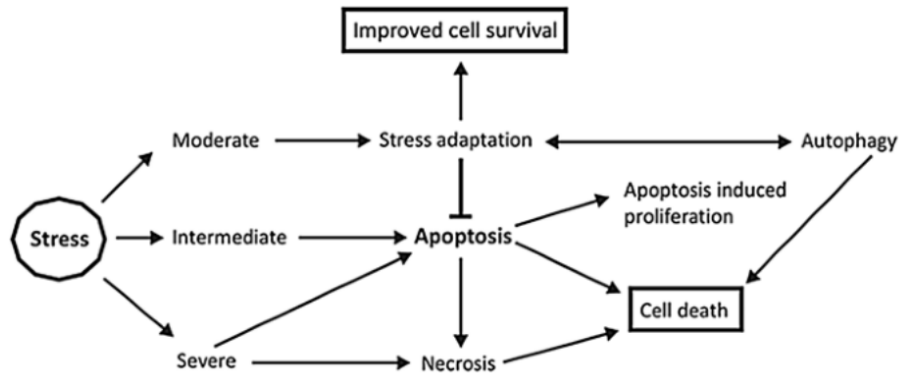
세포 손상기전

- 발생 원인에 의해 다양한 세포 손상을 일으키게 되는데 특히 그 중에서도 저산소증, 허혈은 ATP 고갈과, 에너지 의존적 기능장애를 유발하고 가역적 손상이 먼저 발생한 후 지속되면 세포사망에 이르게 됨
- 허혈 조직의 혈류가 다시 유입하게 되더라도 ROS 생성 증가나 염증에 의한 손상으로 조직 손상이 확대된다
- 특히 산화적 스트레스는 활성산소 중 ROS가 축적됨으로써 발생하는데 세포의 지질, 단백질, 핵산 등 다양한 요소의 손상을 초래하고 다양한 세포 내 소기관과 구조에 변형, 손상 유발
- 잘못 접힘 단백질이나 비접힘 단백질은 세포내의 필수적으로 필요한 단백질을 고갈시키고 세포 내 축적 시 ER 스트레스로 인해 세포 자멸사 유발
- 자외선, 방사선 등에 의한 DNA 손상은 세포자멸사 유발 가능

5주차 학습목표

- 세포의 손상 원인과 이에 대한 생화학적, 형태학적 변형을 통해서 사멸으로(비가역적 손상) 가기 전에 세포가 적응하는 기전의 종류
- 세포가 원래 형태에서 다른 모습으로 변하는 게 중요한 병리학적 요소!
- 오늘 강의의 내용은 이러한 개념들의 정의 + 질병 양상에 대한 학습

스트레스의 정도에 따른 적응 양상



- 적응 양상은 세포의 형태, 스트레스의 정도 기간 등에 영향을 받음
- 최종 결과 = 적응 / 사멸

스트레스에 대한 세포 적응

(1) 적응

- 환경 변화에 대한 반응
- 세포의 수, 크기, 표현형, 대사활동성 등의 가역적 손상의 범위 내에서 발생하는 변화

(2) 생리적인 적응

- 호르몬, 내분비성 화학적 매개체에 의한 정상적 자극에 대한 반응
- 임신 중 호르몬에 의해 유도되는 유방과 자궁의 확장

(3) 병리적 적응 (병의 원인)

- 스트레스에 대응하여 세포의 구조와 기능을 변화시키고 그 결과로 손상을 회피할 수 있게 하는 적응 반응 (=생존의 한 형태)

- 종류: 비대 hypertrophy, 증식 hyperplasia, 위축 atrophy, 화생 metaplasia, 형성이상 dysplasia

① 비대: 세포, 장기의 크기가 증가하는 것

- 생리적 비대: 자극으로 인한 것 (임신)
- 병리적 비대: 만성 고혈압 환자의 전신 혈압 증가로 인한 좌심실 비대

② 증식: 스트레스로 인한 반응으로 장기나 조직에서 세포의 수가 증가

- 과다 증식: 분열 능력이 있는 세포에서 많이 발생 (유방샘상피 증식)
- 병리적 과다증식: 성장인자 과다, 전립샘 비대증, 피부 사마귀

③ 위축: 세포의 수나 크기가 감소해서 세포나 장기 조직의 크기 감소

- 생리적 위축: 척삭 위축
- 병리적 위축: 작업 부하 감소 (근육, 혈액 등의 감소)

④ 화생: 만성적인 스트레스로 인해 재구성되어 전혀 다른 유형의 세포로 대체되는 것 (가역적 범위)

⑤ 형성이상

비대 hypertrophy

(1) 정의: 세포의 수적 증가 없이 부피 증가로 장기의 크기 증가

- 세포의 크기가 단순 부종 등으로 커진 것이 아니라 구조 단백질 합성이나 소기관의 증가로 발생 → 장기 크기 증가

(2) 생리적 비대: 호르몬 자극에 대하여 반응과 기능부하의 증가

- 내분비 자극: 임신 중 자궁 평활근의 비대와 증식
- 반복적인 운동: 골격근 비대

(3) 병리적 비대

- 고혈압 환자의 심근세포 (좌심실 비대)
- 방광 민무늬 근육 비대

비대의 임상 예

1. Left ventricular hypertrophy

- 심장근육이 안으로 두꺼워져 내강이 작아지는 구심성 비대와 바깥쪽으로 비대해지는 원심성 비대가 있다 → 실제로는 두 가지 경우가 합쳐져서 잘 나타남
- 원인 또는 보상 작용의 형태로 비대 발생 → 심부전 초래 가능

2. Concentric hypertrophy 동심비대

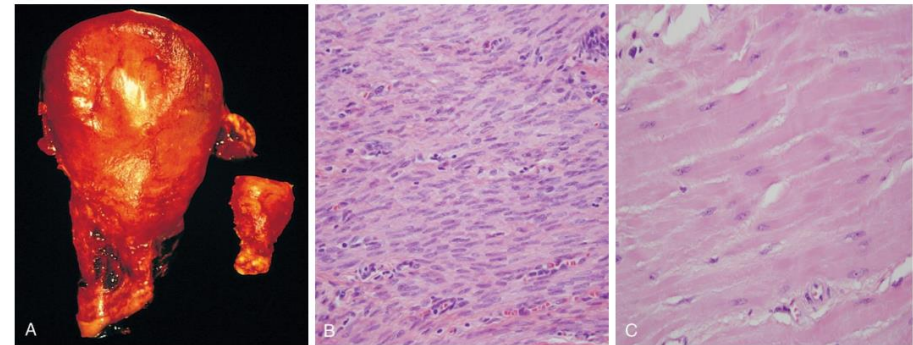
- 장기가 내부에서 확장, 확대되는 의학적 상태

- 장기의 실제 크기는 증가하지 않지만 내부 구획의 벽을 두껍게 만드므로 내벽이 두꺼워지고 장기 기능 저하 초래 가능

ex) 심장의 구획 공간이 동심비대의 영향을 받으면 혈액순환 장애 초래

3. Eccentric hypertrophy 편심비대

임신 중 자궁의 생리학적 비대



- A: (우) 정상자궁의 육안관찰 모습, (좌) 분만 후 출혈로 절제된 자궁의 육안 관찰 모습
- B: 정상 자궁에서 적출된 작은 방추 모양의 자궁평활근 현미경 소견; • C: 임신 자궁의 크고, 통통하게 보이는 비대된 평활근 세포

- 임신을 하게 되면 정상 자궁에 비해 비대 (50g → 1000g 약 20배 이상)
- 초기에는 에스트로겐의 영향으로 확장, 비대

분자 수준의 심근비대 발병 기전 3단계

(1) 심장비대 유발 통합 신호경로

- 기계적 센서에 의한 경로 / 성장인자 / 혈관인자

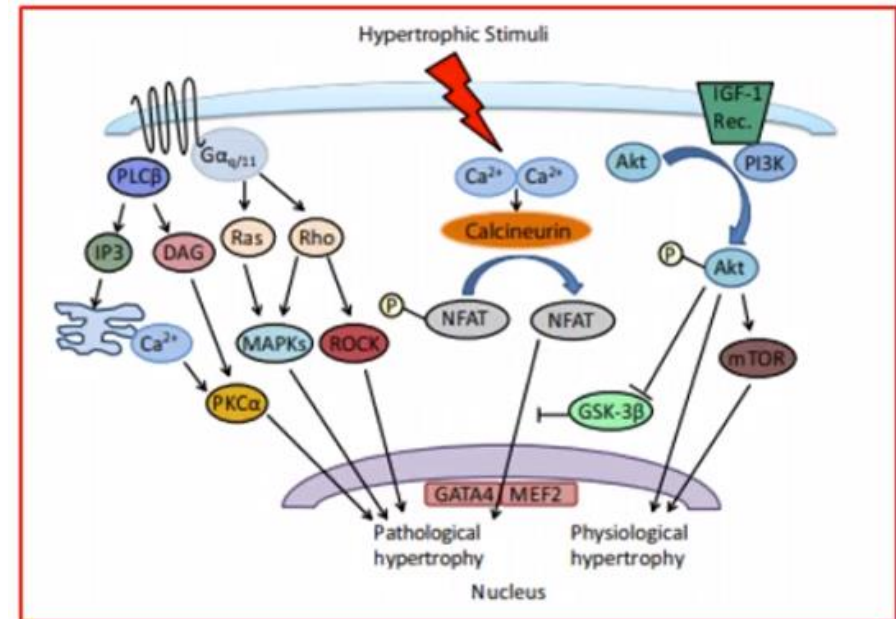
(2) 세포막에서 기원한 신호는 복합적 신호경로를 활성화

- 생리적 신호 경로: PI3K/AKT pathway (physiologic condition)
- 병리적 신호 경로: signaling downstream of GPCR (pathologic condition)

(3) 일련의 전사인자 활성화

- GATA4, nuclear factor of activated T cells (NFAT), myocyte enhancer factor 2 (MEF2) 활성화 → 근단백 합성 증가 → 비대

<경로 예시>



• Intracellular signaling pathways involved in pathological and physiologic hypertrophy

- (1) GPCR의 활성화 → 작은 GTP 부착단백인 RAS, Rho 활성화 → MAPK 활성화 → 병리적 심장비대
- (2) 칼슘 유리 → NFAT가 핵으로 들어가게 유도 → GATA4, MEF2 상호 작용 → 단백질 합성 → 병리적 비대 유도
- (3) PI3K → Akt 인산화(GSK-3β 억제) → 생리적 비대 촉진

심근 비대 생화학적 기전

(1) 심장비대 유발 신호경로

- 기계적 센서, 성장인자, 혈관활성인자

(2) 기계적 유발

- 근육의 신장 및 부하증가 → 인테그린 integrin 반응 → 전사 인자 활성화 → 단백질 합성 증가 → 심장 비대

(3) 심근 비대의 주요 성장인자

- TGF- β , IGF1, FGF

(4) 혈관활성인자

- α -adrenergic agonists / endothelin-1 / angiotensin II

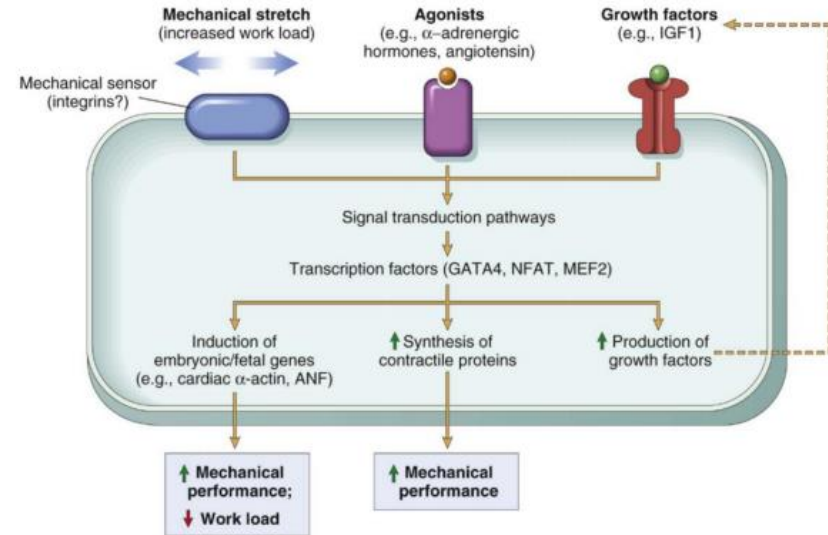
(4) GPCR

- 병리적 비대에서 중요한 기능

(5) PI3K / AKT 경로

- 운동으로 유발되는 생리적 비대에서 중요 역할

∴ 이러한 신호전달경로를 통하여 전사인자 (GATA4, NFAT, MEF2) 활성화
→ 근육단백 합성 증가 → 비대 유발



- Mechanical sensors appear to be the major triggers for physiologic hypertrophy, and agonists and growth factors may be more important in pathologic states.

ANF, Atrial natriuretic factor; GATA4, transcription factor that binds to DNA sequence GATA; IGF1, insulin-like growth factor; NFAT, nuclear factor, activated T cells; MEF2, myocardial enhancing factor 2.

심장비대 기전 및 임상적 경과

: 결국 심부전 및 심장 기능 장애, 기타 폐나 말초에 질병 유발

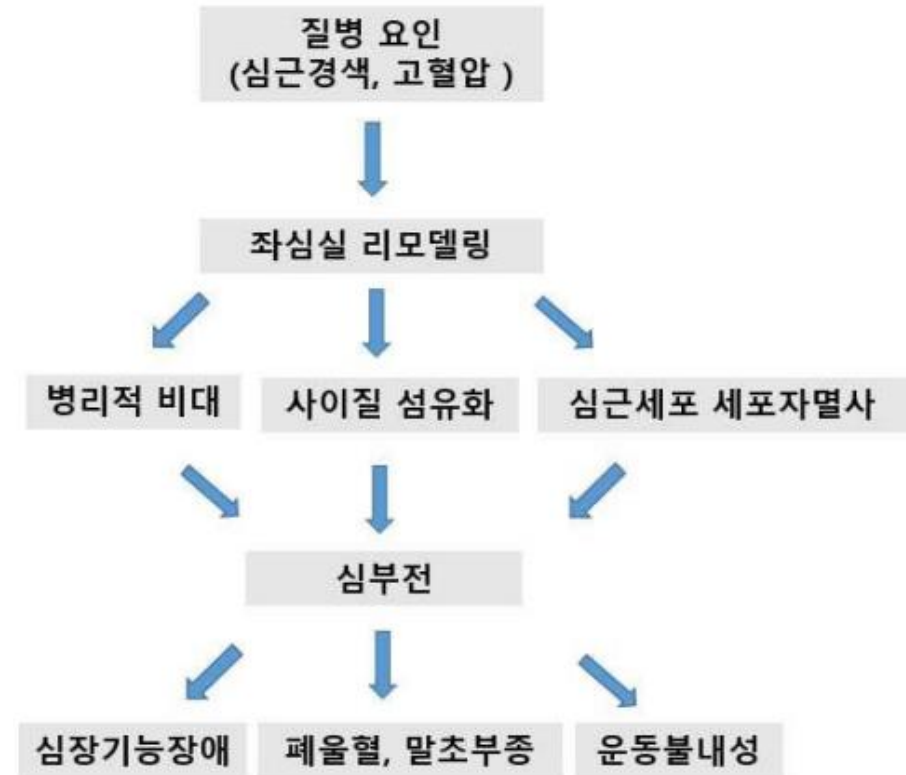
(1) 리간드 결합 및 신호전달경로의 자극(전사 인자 활성화) → 유전자 활성 유도

(2) 세포의 단백질과 근섬유 합성

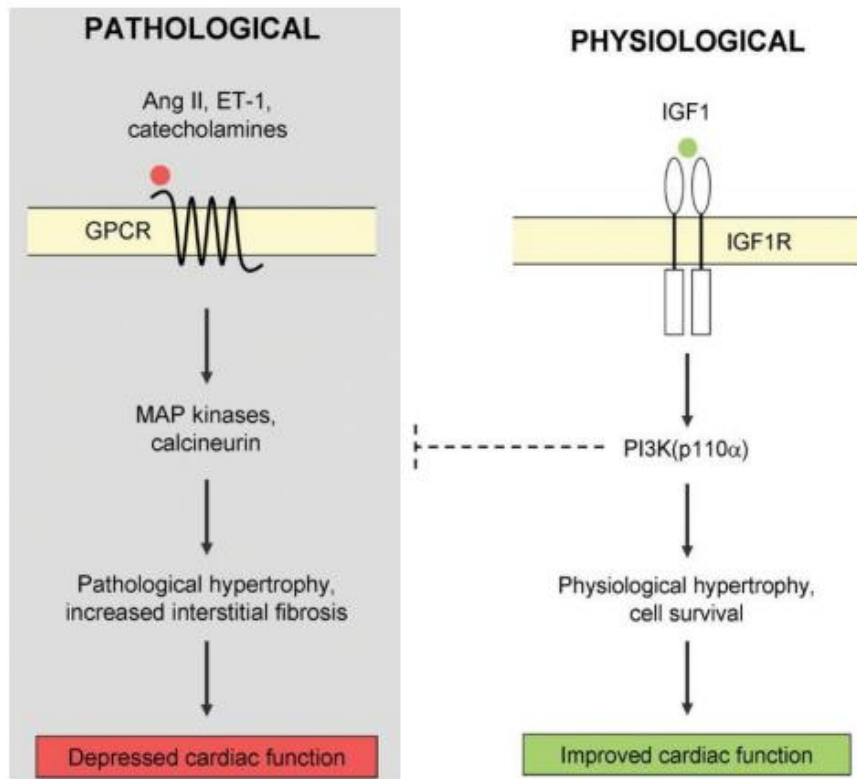
(3) 근육량 확장의 한계 도달 시 심근섬유의 변성 → 근섬유 분절과 수축 능력 상실

(4) 혈관확장의 한계 → 심장기능상실(심부전) → 부정맥, 급성심장사 유발

∴ 심근경색, 고혈압 등의 질병 요인 → 좌심실 변형 유도 (심장근육의 병리적 비대, 심근 사이의 사이질 섬유화, 심근 세포자멸사) → 심장 기능 이상, 폐울혈, 말초부종, 운동불내성 등으로 이어짐



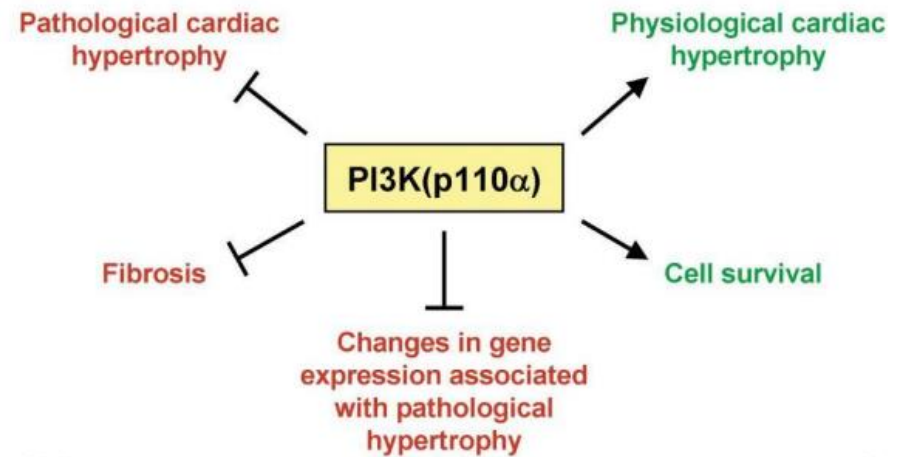
심장 비대 분자신호 경로 요약



- Broken line : Inhibition of pathological signalling cascades by PI3K(p110α), IGF1, IGF-1 receptor

생리적 경로: 운동 → IGF1 활성화 → PI3K 활성화 → 생리적 비대

cf) PI3K 활성화 = 근섬유화 등 병리적 비대 억제



- Proposed roles of PI3K(p110α) signalling in the heart. Activation of PI3K(p110α) promotes physiological cardiac hypertrophy and cell survival, and attenuates pathological cardiac hypertrophy and fibrosis in settings of cardiac stress.

증식 hyperplasia

: 외부자극에 대한 정상 세포의 반응으로 DNA 복제, 세포 분열 등으로 인한 세포 증식에 의해 세포의 수가 증가

+ 목적 없이 빠르게 증식을 하는 것은 종양세포 반응

(1) 정의

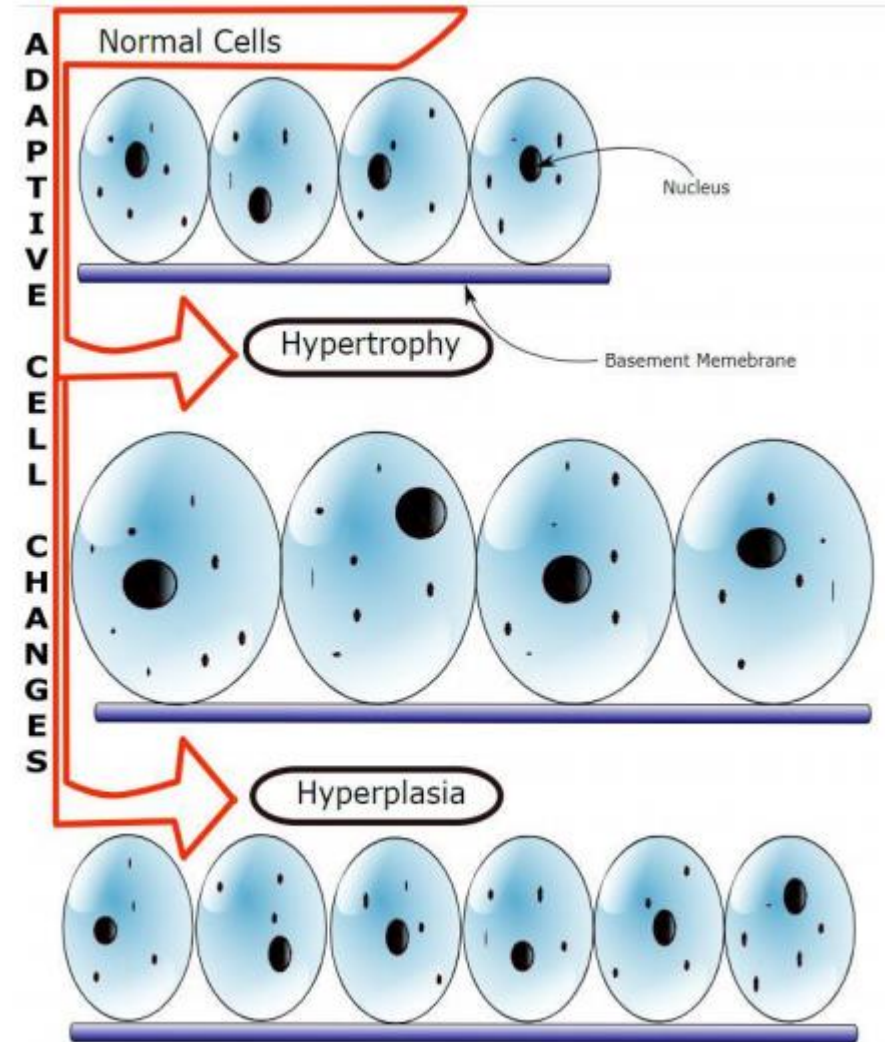
- 장기나 조직의 세포 수가 증가하는 것

(2) 생리적 증식:

- 세포의 형태, 모양, 정렬 상태가 모두 정상 조직과 동일(구조적 이형이 아닌 정상세포의 수적 증가)
- 호르몬성 증식 → 사춘기와 임신시의 유방 샘상피 증식
- 보상성 증식 (조직 손상으로 인한 보충 반응) → 간 절제, 신장 절제

(3) 병적 증식

- 정상적 월경조절 실패: 뇌하수체 호르몬 / 난소 에스트로젠 자극 / 프로게스테론 억제작용에 의한 균형적 조절 상실 → 에스트로젠 과잉 → 성장인자 자극 → 자궁내막 증식으로 인한 비정상적 자궁출혈 → 악성화의 토양 (암으로 이어질 수 있다)
- 유두종바이러스 HPV: 증식성 상피덩어리로 이루어진 점막손상 유발 → 이러한 증식성 기전은 종양 유발 요인



증식의 임상 예

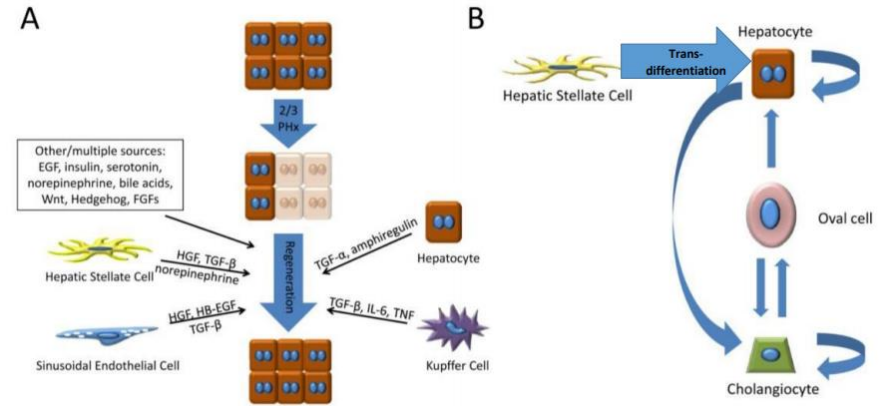
(1) 창상 치유 시 나타나는 결합조직의 증식: 성장인자 자극 → 섬유모세포와 혈관 증식으로 조직 수복

(2) 생리적 기능 부하에 의한 증식

- 고산지대에서 골수의 적혈구 전구세포의 보상성 증식, 월경과다 같은 만성적 실혈에 의한 적혈구 증식
- 지속적 염증, 만성적 기계적 화학적 손상으로 인한 증식
- 구두에 의한 발 피부의 만성적 자극 → 피부증식 유발 → 티눈, 굳은살 형성

ex) 간이식을 해도 공여자는 기능상의 큰 문제없이 회복 가능 = 간의 증식 능력으로 인해 원래 상태로 재생

간 재생



간세포에서 분비되는 TGF-α, amphiregulin, 쿠퍼 세포에서 분비되는 TGF-β, IL-6, TNF 등도 재생에 작동, 동양 혈관 내피 세포, 간성상 세포에서도 간세포 성장인자 분비로 간 재생 보조

자궁내막 증식증

: 자궁내막이 비정상적으로 증식하는 질환

(1) 원인

- 난소기능 이상 / 난소종양
- 난포자극 호르몬(FSH) 지속분비
- 에스트로젠 유사물질 (환경호르몬)

(2) 증상

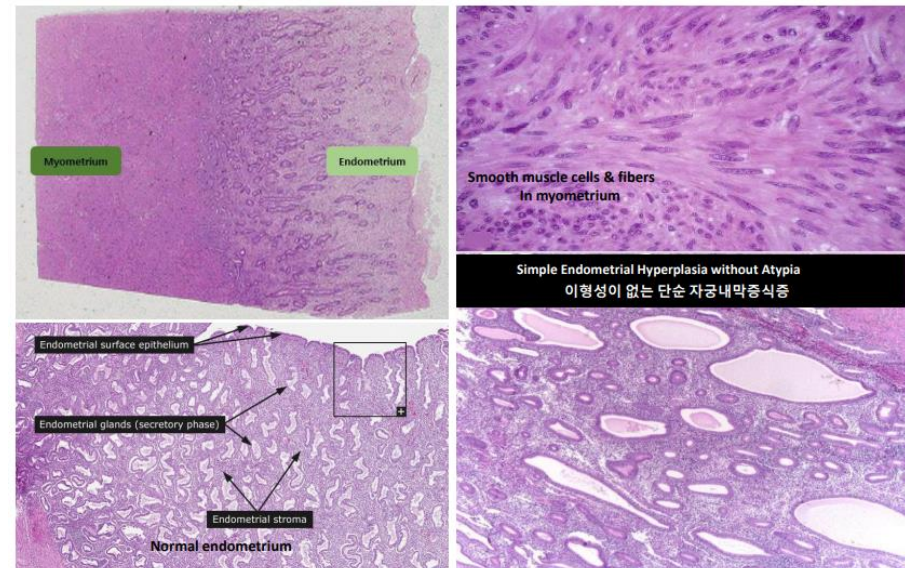
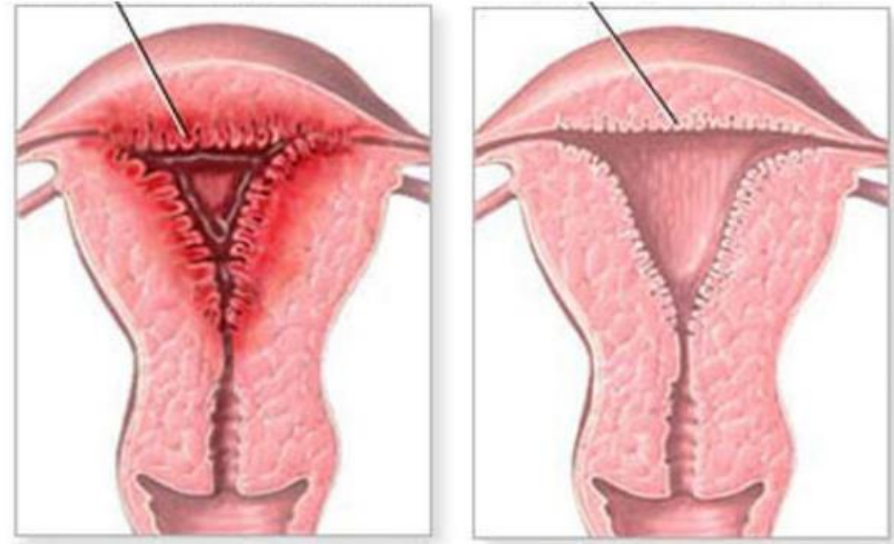
- 부정자궁출혈
- 월경과다

+ 출혈 원인: 자궁내막의 탈락

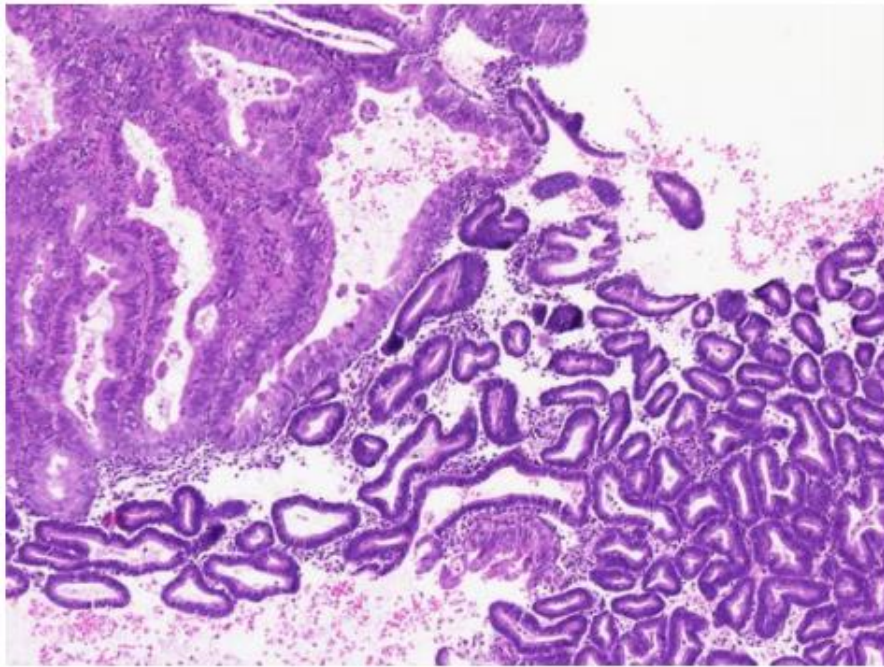
(3) 병리적 기준의 분류

- 단순형(낭포성 증식증): 조직 검사로 확인 가능하며 물혹 구조 관찰 가능, 기능적 이상이며 암으로 변할 가능성은 거의 x
- 복합형(선종성 증식증): 단순형에 비해 활동적, 자궁내막세포로 조직이 짙어 있는 종양성 질환으로, 형성이상은 보이지 않는 수준
- 이형성 증식증 → 자궁내막암 유발 가능 (악성화 토양)

Endometrial hyperplasia ← Normal Endometrium



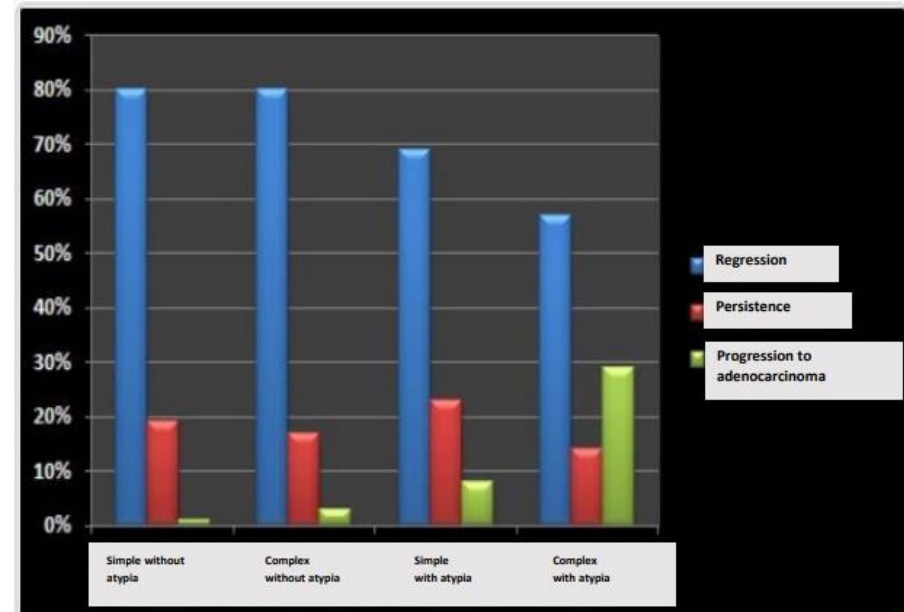
자궁내막 증식증의 임상적 의미



Complex Atypical Hyperplasia with Adenocarcinoma
선암증이 있는 복합 이형성 자궁내막증식증

- 왼쪽 위 부분의 조직은 선암증, 오른쪽 아래 부분은 이형증식 부위
- 이형증식(형성이상) = 자궁내막세포가 암세포와 비슷하게 발달
- 자궁경부암의 전 단계인 암성 상피 변화와 비슷하게 자궁 내막에 형성

자궁내막 증식증의 종류



- (1) 단순형: 암으로 변할 가능성 거의 x
- (2) 복합형: 그대로 두면 5% 이상에서 자궁내막 암 발생
- (3) 이형성: 원래 상태로 회복될 수 있지만 암으로 악화될 가능성이 10~30%

→ 폐경기 이후 여성에서는 가능성 증강

+ 티눈, 사마귀, 굳은 살 비교해볼 것

위축 atrophy

: 정상 신체의 용적이 부분적 또는 모두 감소한 상태

(1) 원인

- 기능부하 감소: 골절 시 석고붕대 후 나타나는 근육 위축
- 산소공급 부족 / 혈행 공급 감소
- 내분비호르몬 자극 소실: 폐경 후 에스트로젠 감소 → 자궁내막 위축
- 지배 신경의 자극 소실
- 영양장애 / 노화 / 압박

∴ 세포 위축은 단백질 합성의 감소와 단백질 파괴의 증가로 나타난다.

(2) 정의: 세포성분의 상실로 세포의 크기가 감소

(3) 조직학적 특징

- 조직 전체나 장기의 크기가 작아진다
- 자기탐식 공포가 많아진다
- 분해되지 못한 세포 소기관의 잔류소체 형성
- 위축과 세포자멸사 : 동일한 자극 신호에 대한 반응

(4) 원인 제거 후 정상적 상태 환원 가능

- 위축된 세포는 크기뿐 아니라 분화된 고급 기능, 단백질 합성, 수축 등의 특수 기능이 원래대로 회복 가능 (가역적 손상의 범위에 있지만 뇌 등 일부 장기에서는 회복 불가능)

(5) 알츠하이머 위축

- 세포 사멸으로 세포수가 줄어드는 이차적 변화로 자극이 소실되어도 다시 회복되지 x

위축 → 단백질 합성의 감소와 단백질 변성의 증가

- 대사 활동의 감소로 단백질 합성이 감소된다
- 세포 단백질의 변성은 주로 ubiquitin-proteasome pathway에 의해 발생

cf) ubiquitin-proteasome pathway: 노후 단백질의 재처리하는 중요한 과정

- 영양부족과 不用은 유비퀴틴 라이게이스 효소를 활성화 → 작은 유비퀴틴 펩타이드를 표적 단백질에 부착 → 프로테아좀에서 파괴, 변성
- 이러한 경로는 다양한 이화작용에서 보이는 단백질용해의 가속화 기전이며, 특히 암의 악액질 등에서 잘 보이는 기전이다
- 많은 경우에 위축은 포식공포가 증가하는 자가포식과 관련 多

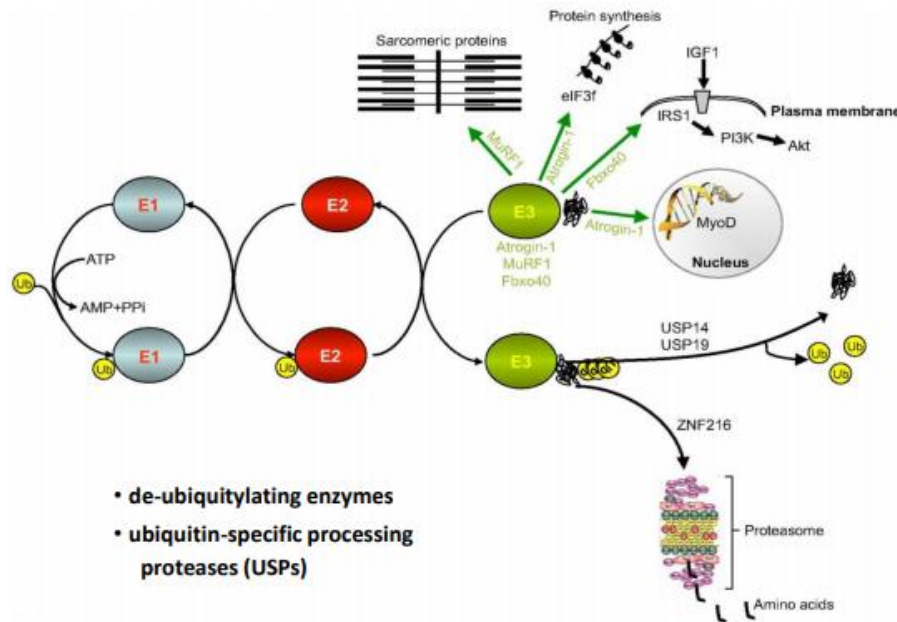
위축 시 나타나는 세포 단백질의 파괴

<유비퀴틴 프로테아좀 경로 ubiquitin proteasome pathway>

- ① 영양결핍과 不用에 의한 유비퀴틴 라이게이스 ligase 활성화
- ② 작은 유비퀴틴 복제물을 세포단백에 부착
- ③ 표적 단백질은 프로테아좀 내에서 단백질파괴

+ 단백질 분해의 가속화 경로

많은 경우 위축은 자가포식과 동반 & 자기포식공포 증가



Ubiquitin-proteasome systems in muscle homeostasis

프로테아좀과 유비퀴틴

<기전>

- ① 변성된 단백질은 유비퀴틴 단백질이 부착되어 표지
- ② 프로테아좀에 의해 인식 및 분해

<용어 설명>

- 프로테아좀: 진핵세포 세포질 내에 있는 큰 단백질복합체
- 표지반응(표적단백질의 유비퀴틴화): 유비퀴틴 ligase (E1, E2, E3) 효소에 의해 촉매
- 유비퀴틴 (Ub) - 76 개 아미노산으로 이루어진 작은 단백질
- 단백질분해효소 protease: 불필요하거나 손상 받은 단백질을 분해
- 변성된 단백질은 분해되어 7-8 개의 아미노산으로 잘리고 다시 새로운 단백질 합성에 활용

프로테아좀과 유비퀴틴 (2)

(1) 표적단백질의 유비퀴틴화 ubiquitination

- 유비퀴틴 ligase: 활성화 효소(E1), 결합효소(E2), 전이효소(E3)

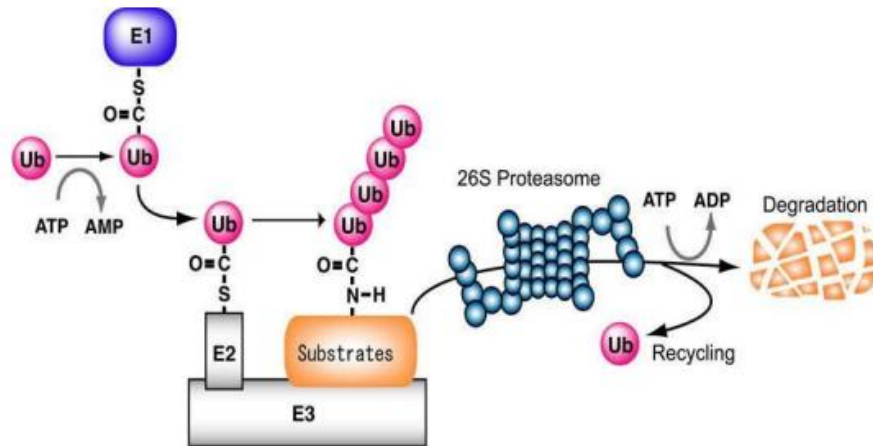
(2) 프로테아좀 19S 복합체: 4 개 이상의 유비퀴틴이 연결되어서 결합된 단백을 대상으로 인식 & 분해

(3) 표적단백질 분해 후 유비퀴틴사슬 절단 → 떨어진 유비퀴틴의 재이용

(4) Unfolding 표적단백질 → 20S 프로테아좀으로 진입

(5) 프로테아좀 β -ring 내부의 단백분해효소 활성화 → 표적단백질 분해

+ 바깥 쪽 α 고리는 내부로 단백질의 유입 방지 → 손상된 단백질만 파괴

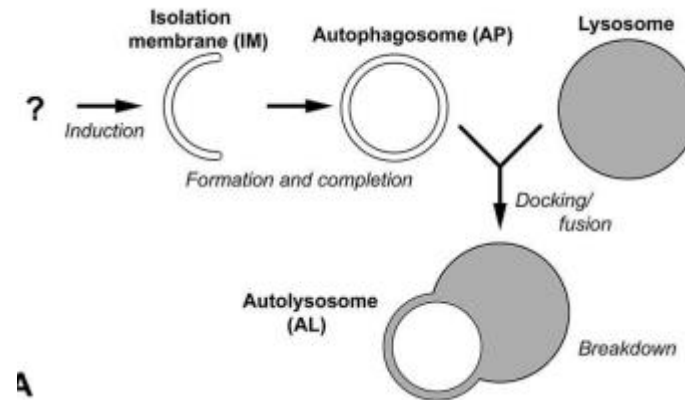


Biochemical reactions of ubiquitination

cf) 자가탐식(자가포식) autophagy

: 세포 내부 물질(노폐물, 퇴행성 단백질, 기능이 저하된 세포 소기관)이 세포 스스로에 의해 제거

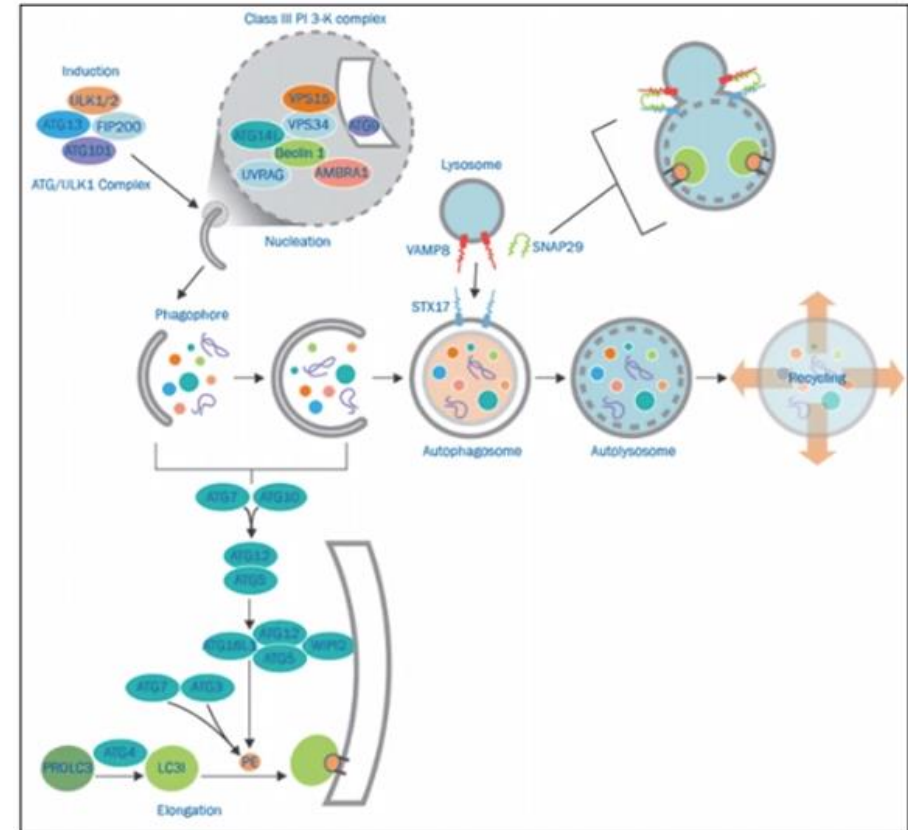
: 이중막으로 된 Autophagosome(AP) 형성 → 리소좀과 결합하여 Autolysosome(AL) 형성



- 라이소솜 기전 → 세포구성요소 변성 초래 이화작용
- 세포성장, 발생, 항상성 유지에 정상적 기능
- 합성과 변성을 통한 연속적 세포 생성물 재생과정의 균형 유지
- 기아세포의 영양소 재분배 기전
- 치유와 수복 기전 및 세포자멸사 관련성

cf) 자가탐식의 단계

- (1) Induction: 기아와 영양유용성의 감소로 인해 촉발
- (2) Nucleation(핵형성): Phagophore 가 형성
- (3) Elongation: Phagophore 가 확장되어 Autophagosome 형성
- (4) Fusion and Degradation: 리소좀과 융합 후 단백 파괴, 변성

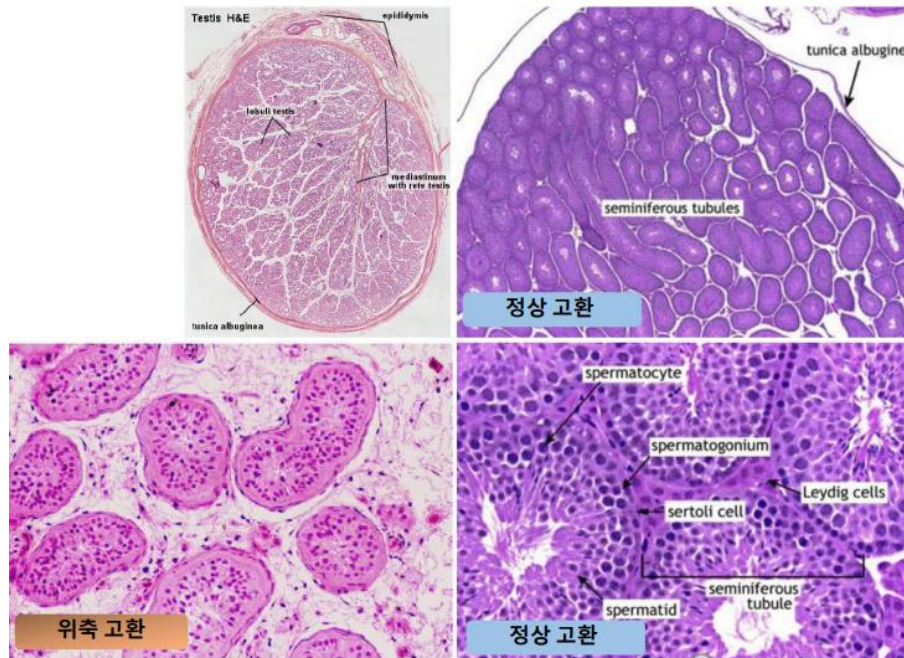


- (1) 영양분이 충분 → ATG/ULK 복합체와 상호 작용
- (2) 영양분이 부족 → ATG/ULK 복합체에서 ULK 유리 → IM 이 두꺼워지며 이중막구조 형성 → Autophagosome → Autolysosome → 리소좀 + 부산물로 분해 → 부산물은 다시 이용됨

위축의 임상 예

1. 잠복고환으로 인한 고환조직 위축

- 태아가 태어나기 전 고환이 음낭으로 완전히 내려오지 못한 상태
- 1 세 이후에 정상적 하강이 이루어지지 않으면 이후에도 잘 내려오지 x
- 가족력이 있다고는 하지만 염색체의 직접적 연관성은 아직 x
- 불임, 고환암의 유전인자로 알려져 있다
- 원인은 아직 명확히 밝혀지지 x (호르몬은 양측성 잠복 고환 설명!)



<위축 고환에서 관찰되는 조직학적 변화>

- 정세관의 위축 / 간질증식
- 정세관 안의 정자형성세포 거의 소실
- Sertoli 세포 존재
- 두꺼워진 정세관 기저막과 유리질화
- 간질의 레이디그 세포 관찰

2. 뇌조직 위축 → 다발성경화증, 알츠하이머

: 점차 뇌가 작아지고 굳어지는 변화

(1) 원발성 뇌위축증: 처음부터 뇌가 위축되기 시작하는 경우

- 원인은 잘 알려지지 x
- 알츠하이머, 뇌백질이영양증,

(2) 이차성 뇌위축증

- 만성적으로 서서히 진행
- 뇌 전체 위축 → 기능 저하, 성격 변화
- 뇌 일부 위축 → 마비, 발작, 의식 변화, 기억장애, 실어증
- 뇌졸중, 뇌염, 외상으로 인한 변형 및 파괴

+ 위축된 뇌 조직의 치료, 회복은 불가능 → 계속적 진행

화생 metaplasia

: 이미 분화를 완전히 마친 조직이 형태적, 기능적으로 다른 조직의 성상을 띠는 양상으로 바뀌는 병적인 현상

(1) 정의

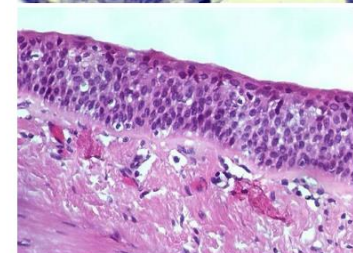
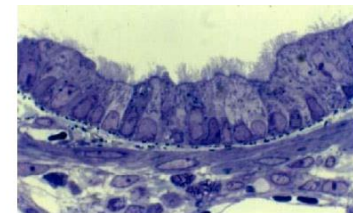
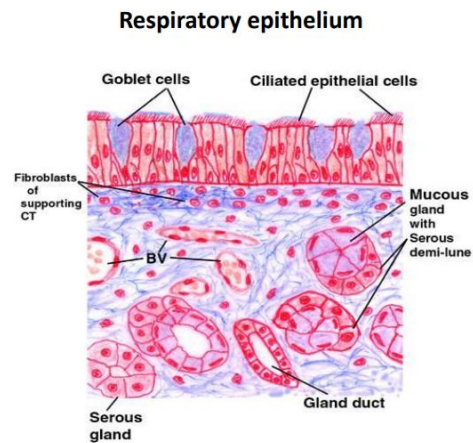
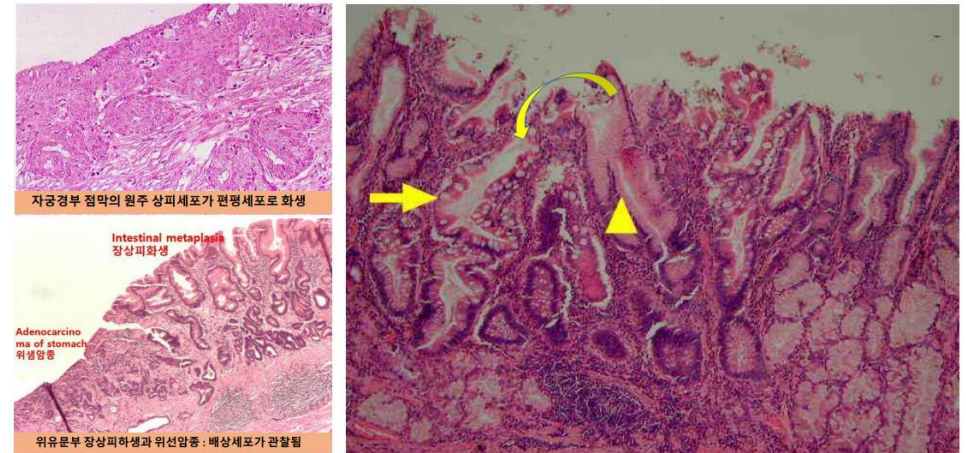
- 성숙 세포가 다른 형태의 성숙 세포로 대체되는 경우
- 특정 스트레스에 감수성 있는 세포가 같은 자극에 내성이 있는 세포로 변형 줄기세포의 유전적 "재프로그래밍 (reprogramming)"

(2) 예시

- 담배연기에 오래 노출되거나 비타민 A 가 부족한 기관지 섬모성 원주상피 → 만성자극에 강한 편평상피로 화생
- 자궁 경부 점막 원주상피세포가 편평상피로 화생
- 만성 위역류 환자 식도하부 정상적인 편평상피가 위 또는 장상피로 변형
- + 가역적 범위에 속할 수도 있고 암성 변화의 토양의 될 수도 있다

cf) 직접 화생: 기존의 조직이 직접 다른 형태의 조직으로 바뀌는 것

간접 화생: 재생 과정 속에서 발생하는 것



형성이상 dysplasia

: 조직의 비정상적인 성장과 성숙과정의 이형으로 나타나는 증식성 병변으로 정상세포와 암세포의 중간 정도의 이형도를 나타냄

(1) 특징

- 정상이 아닌 형태로 세포크기와 모양, 구조가 변한다
- 핵이 커지고 불규칙하게 변하며 과염색상
- 상피 내 세포배열의 혼란이 발생한다
- 화생과 유사한 변화로서, 손상자극을 제거하면 가역적일 수 있다

(2) 발생 조직

- 기관지와 자궁경부 등의 화생이 있는 편평상피에서 잘 관찰
- 염증성 대장질환 (특발성 궤양대장염)에서 원주점막상피 형성이상

(3) 형성이상 세포 vs 암세포

- 형성이상 세포는 모양이 암세포와 유사하다 → 자궁경부 등 고등급의 형성이상은 초기암과 구별이 어렵다
- 전암 병변으로서 다단계 암발생 과정의 필수단계
- 분자수준의 장애로 인한 형태적인 발현
- 암세포와 달리 완전한 자율적인 성장을 하지 않는다 → 치료하면 어느 정도 정상으로 돌아갈 수 있는 병변이다.

(4) 고등급 형성이상

- 원인을 적극적으로 제거 or 병변 절제 등 공격적이고 예방적인 치료

스트레스에 대한 세포적응

1. 비대 → 증식과 구분

- 세포와 장기의 크기 증가, 흔히 증가된 작업량에 반응함
- 기계적 스트레스와 성장인자에 의해 유도
- 세포분열이 불가능한 조직에서 잘 발생 – 심근 / 골격근

2. 증식

- 호르몬과 성장인자에 반응하여 세포 수 증가
- 분열 능력이 있는 세포 조직에서 발생

3. 위축

- 세포와 장기 크기의 감소; 영양공급감소, 불용의 결과
- 단백질합성 감소와 세포 소기관의 단백질용해성 변성 증가와 관련

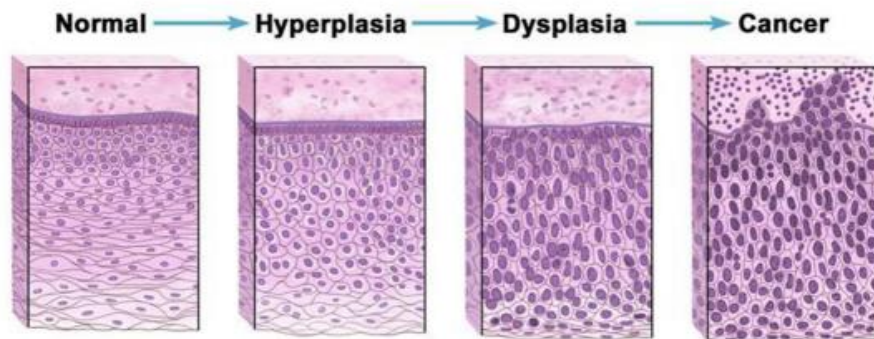
4. 화생

- 분화된 세포의 표현형 변화 / 만성자극으로 인한 스트레스에 세포가 더 잘 견디도록 하는 반응
- 대개 조직 줄기세포의 분화경로가 변하여 유발됨
- 그 결과 기능이 감소되거나 악성형질 전환이 더 잘 일어남

Types of abnormal ~plasia

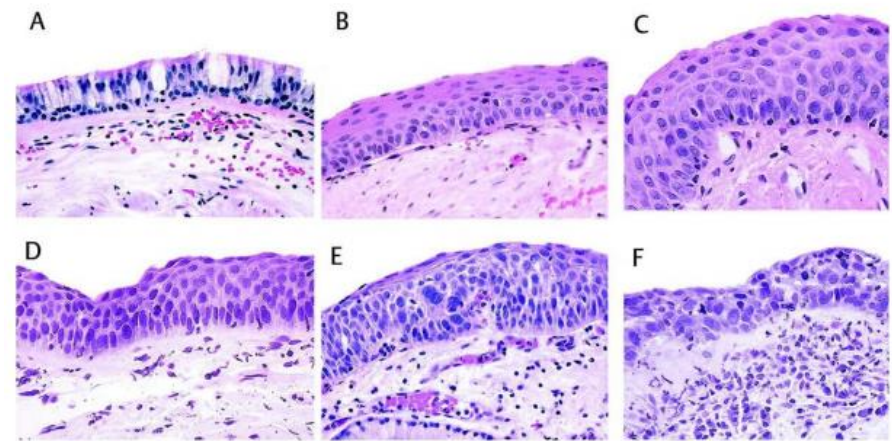
- 역형성 Anaplasia – dedifferentiation: 이미 분화가 끝났는데 역분화가 일어나는 형태의 세포 변성 → 정상 세포가 악성 조직으로 변화하는 형태학적 성상
- 증식 Hyperplasia – physiological proliferation
- 신생물 Neoplasia – abnormal proliferation = 종양
- 형성이상 Dysplasia – maturation abnormality
- 화생 Metaplasia – cell type conversion
- 결합조직 형성 Desmoplasia – connective tissue growth

Normal cells may become cancer cells

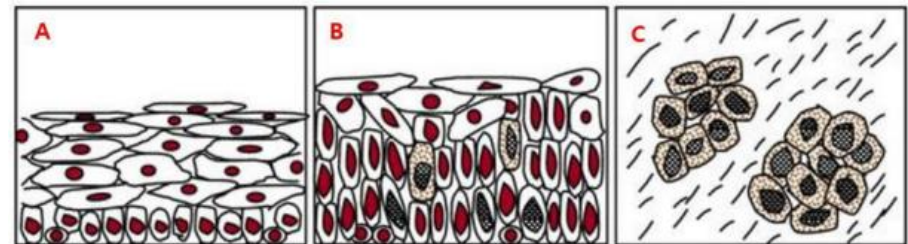


• Dysplasia 형성이상

• 비정상적인 성장과 성숙과정을 보이는 조직 양상



- 기관지 상피세포: 조직학적 변화와 형성이상의 등급
- (A) 2 층의 정상 상피 (B) 편평상피화생 (C) 저등급 형성이상 mild dysplasia (D) 중등급 형성이상 moderate dysplasia (E) 고등급 형성이상 severe dysplasia (F) 초기암 상피내암 carcinoma in situ



- A 정상 편평상피 normal squamous epithelium
- B 형성이상 상피 dysplastic epithelium
- C 침습적인 편평상피 암종 invasive squamous cell carcinoma

세포 손상과 죽음

(1) 가역적 세포손상 (reversible cell injury)

- 산화적 인산화 감소 → ATP 고갈
- 이온농도 변화와 물 유입 → 세포종창
- 미토콘드리아, 세포골격변화

(2) 비가역적 세포손상(irreversible cell injury) → 세포사망

- 2 가지 유형의 세포사망
- 괴사 necrosis & 세포자멸사 apoptosis
- Necroptosis, pyroptosis
- 질병발생과 생리적 현상에 관련되어 있다
- 형태학적 양상과 발생기전 및 역할이 다르다

